Algorytmy grafowe – reprezentacja, algorytmy przeszukiwania

Zadanie 1

Podaj zalety i wady reprezentacji grafu w postaci:

1. Macierzy sąsiedztwa
2. Listy sąsiedztwa

Zadanie 2

- Zdefiniuj struktury danych dla grafu nieskierowanego – opisz
- Zaimplementuj algorytm przeszukiwania grafu:
    - **wszerz** - osoby z parzystym numerem indeksu
    - **w głąb** - osoby z nieparzystym numerem indeksu
- Wierzchołki odwiedzone należy ponumerować: 1 … n
- Oznaczenie zmiennych – zgodne z pseudokodem (na końcu)
- Określ jaki warunek musi być spełniony aby wykryć niespójność grafu / acykliczność – warunki te dodaj do kodu wraz z komunikatami odpowiedniej treści
- Wklej kod źródłowy z komentarzami opisującymi realizowane kroki

Zadanie 3

Zdefiniuj dane (graf 10 wierzchołków i min 20 krawędzi – nie graf pełny) dla trzech przypadków (modyfikacja danych):

1. Graf spójny z cyklami
2. Graf niespójny z cyklami
3. Graf spójny acykliczny (liczba krawędzi?)

Zaprezentuj uzyskane wyniki dla powyższych przypadków

Zadanie 4

Podaj propozycje (opis słowny) jak można znaleźć

- Wierzchołek rozpajający grafu
- Centrum grafu
- Jakie inne własności grafu można badać analizując dane i przebieg algorytmu (dodając konieczne zmienne)

Algorytmy

Opisy – np. Wikipedia, http://www.algorytm.edu.pl/, https://eduinf.waw.pl/inf/alg/001_search/0126.php,

BFS (ang. Breadth-first search).

```
Graf G
Wierzchołek s, v
Kolejka FIFO
Numeracja wierzchołków              No[]
Aktualny nr                         No
Własności spójny/niespójny, acykliczny/z cyklami

BFS (G, s)
1. Inicjalizacja zmiennych          // Wyzerowanie No[]
2. Nadanie wierzchołkowi v=s numeru No=1
3. Umieszczenie w FIFO sąsiadów v
4. Dopóki FIFO nie jest pusta
       4a pobranie z FIFO wierzchołka v (z usunięciem)
       4b Nadanie kolejnego numeru ++No
       4c Dodanie nieponumerowanych sąsiadów v do FIFO
5. Analiza No[] - Wyjście: numeracja i własności grafu
```

DFS (ang. Depth-first search).

```
Graf G
Wierzchołek s, u, v
Numeracja wierzchołków              No[]
Aktualny nr                         No
Własności spójny/niespójny, acykliczny/z cyklami

function VisitNode(u):
Nadanie kolejnego numeru ++No
Dla każdego nieponumerowanego sąsiada v wierzchołka u: VisitNode(v)

DFS(G, s):
1. Inicjalizacja zmiennych          // Wyzerowanie No[]
2. Nadanie wierzchołkowi s numeru No=1
3. Dla każdego nieponumerowanego sąsiada u wierzchołka s: VisitNode(u)
```

W DFS zamiast rekurencji może być stosowany stos (bufor LIFO) - operacje:

- push(obiekt) – czyli odłożenie obiektu na stos;
- pop() – ściągnięcie obiektu ze stosu i zwrócenie jego wartości;
- isEmpty() - sprawdzenie czy na stosie znajdują się już jakieś obiekty.

Sprawozdanie

1. Podpisane – Imię i nazwisko

2. Źródło - wskazanie wykorzystanych źródeł:

- Opracowanie własne (tzn. na podstawie materiałów z zajęć)
- Na podstawie opisu algorytmu - [link]
- Wykorzystanie kodu – [link] – z modyfikacją w zakresie: … (np. zmiana nazw zmiennych)
- Wykorzystanie kodu – [link] - bez modyfikacji (z dodaniem komentarza)

3. Środowisko uruchomienia kodu

Na platformie UPEL (Sprawozdanie 2 wstępne) w terminie ćwiczeń oraz końcowe (Sprawozdanie 2) w przeddzień ćwiczeń - pliki pdf (doc, listingi kodu, zrzuty ekranów, pliki wynikowe) oraz plik źródłowy (kod).

Zadanie domowe

Przygotowanie do kolejnych - ćwiczeń 3 – znajomość algorytmu poszukiwania minimalnego drzewa rozpinającego grafu (Dijkstry-Prima)